მე-8 კლასი **ვარიანტი I** *2024 წლის 7 ნოემბერი*

1. თუ $\mathbf{5 < a < 15}$ და $\mathbf{-5 < b < 16}$, მაშინ $\mathbf{2a - b}$ გამოსახულების მნიშვნელობა ჩამოთვლილთაგან რას არ შეიძლება, რომ გაუტოლდეს?

ა) -5-ს ბ) 34-ს გ) 8-ს დ) 0-ს ე) 30-ს ვ) -7-ს

2. იპოვეთ $\mathbf{(a-b)^2}$, თუ $\mathbf{a^{-1}+b^{-1}=1,6}$ და $\mathbf{a^{-1}b^{-1}=0,2}$.

ა) 40 ბ) 22 გ) 44 დ) 36 ე) 60 ვ) 16

3. იპოვეთ $\mathbf{12 \cdot x}$ რიცხვის ციფრთა ჯამი, თუ $\mathbf{x}$ არის $\frac{x^2-8x}{x^2} = 8 - \frac{7x}{x-1}$ განტოლების ამონახსნი.

ა) 15 ბ) 8 გ) 11 დ) 9 ე) 12 ვ) 10

4. ტოლფერდა ტრაპეციაში მახვილი კუთხე 45°-ის ტოლია. შუახაზი დიაგონალით იყოფა შეფარდებით 2:5 იპოვეთ ტრაპეციის სიმაღლის სიგრძე, თუ უმცირესი ფუძის სიგრძე 8 სმ-ია.

ა) 4 ბ) 5 გ) 6 დ) 3 ე) 8 ვ) 2

5. იპოვეთ ამოზნექილ მრავალკუთხეში დიაგონალების რაოდენობა, თუ მისი კუთხეების ჯამი $\mathbf{720^\circ}$-ის ტოლია.

ა) 5 ბ) 12 გ) 6 დ) 20 ე) 9 ვ) 14

6. გამოთვალეთ: $\frac{8^{-9}\cdot 12^{-18}\cdot 16^{11}}{9^{10}\cdot 18^{-20}}$

ა) 4 ბ) 9 გ) 12 დ) 18 ე) 16 ვ) 36

7. იპოვეთ $\mathbf{x}$ ცვლადის რამდენი მნიშვნელობისთვის კარგავს აზრს $\frac{2-\frac{x+3}{x-1}}{x+\frac{5x}{x-2}}$ გამოსახულება?

ა) არცერთი ბ) 1 გ) 2 დ) 3 ე) 4 ვ) 4-ზე მეტი

8. დაალაგეთ ზრდის მიხედვით შემდეგი რიცხვები: $A = (0,25)^{-1} \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^{-2}$, $B = \left(\frac{2}{5}\right)^{-4}$, $C = (0,3)^{-2} \cdot \left(\frac{8}{27}\right)^{0}$ და $D = \frac{4^{-2}}{18^{-2}}$.

ა) A, B, C, D ბ) A, C, D, B გ) A, D, C, B დ) C, D, A, B ე) C, A, B, D ვ) C, A, D, B

9. ტრაპეციაში მიმდევრობით აღებული კუთხეების შეფარდება ჩამოთვლილთაგან რომელ შემთხვევაშია შეუძლებული?

ა) 3: 5: 1: 7 ბ) 2: 4: 3: 5 გ) 6: 3: 4: 2 დ) 8: 7: 13: 12 ე) 2: 2: 5: 5 ვ) 3: 6: 6: 3

10. $\mathbf{ABCD}$ პარალელოგრამში $\mathbf{A}$ და $\mathbf{B}$ კუთხის წვეროდან გავლებული ბისექტრისები $\mathbf{K}$ წერტილში იკვეთებიან. იპოვეთ $\mathbf{B}$ ბლაგვი კუთხის წვეროდან გავლებული სიმაღლეებს შორის კუთხე, თუ $\mathbf{K}$ წერტილიდან $\mathbf{AB}$ გვერდის შუაწერტილამდე მანძილი პარალელოგრამის $\mathbf{AD}$ გვერდის მიმართ გავლებული სიმაღლის სიგრძის ტოლია.

ა) 45° ბ) 90° გ) 15° დ) 60° ე) 30° ვ) 120°

11. იპოვეთ $\frac{x-1}{3x} : \left(\frac{1}{3x-6y} \cdot \left(2y - x - \frac{2y-x}{x}\right)\right)$ გამოსახულების მნიშვნელობა, თუ $\mathbf{x = 2025}$ და $\mathbf{y = -199}$.

ა) 1 ბ) -9 გ) 8 დ) -1 ე) 3 ვ) 0

12. $\mathbf{n}$-ის რამდენი მთელი მნიშვნელობისთვის მიიღებს $\frac{2n-1}{2n} - \frac{2n}{2n-1} - \frac{1}{2n-4n^2}$ გამოსახულება ნატურალურ მნიშვნელობას?

ა) არცერთი ბ) 1 გ) 2 დ) 3 ე) 4 ვ) 8

13. $(x_1; y_1)$ და $(x_2; y_2)$ წყვილები მოცემული სისტემის $\begin{cases} 4x^2 + 1 = y^2 + 4x \\ y - x = 4 \end{cases}$ ამონახსნებია. იპოვეთ რისი ტოლია $x_1y_1 + x_2y_2$.

ა) 42 ბ) -18 გ) 24 დ) -13 ე) 36 ვ) 0

14. $\mathbf{A}$ და $\mathbf{B}$ წერტილები $\mathbf{a}$ წრფის სხვადასხვა მხარეს მდებარეობენ და მისგან **60** და **18** ერთეულით არიან დაშორებული. იპოვეთ მანძილი $\mathbf{AB}$ მონაკვეთის შუაწერტილიდან $\mathbf{a}$ წრფემდე.

ა) 24 ბ) 18 გ) 16 დ) 15 ე) 21 ვ) 36

15. რომბის პერიმეტრი **24**-ის, ერთ-ერთი კუთხე კი $-\mathbf{150}^\circ$-ის ტოლია. იპოვეთ მანძილი ამ რომბის დიაგონალების გადაკვეთის წერტილიდან რომბის გვერდამდე.

ა) 1,8 ბ) 1 გ) 1,2 დ) 2 ე) 1,5 ვ) 2,4

16. მოცემული წილადი $\frac{\boldsymbol{2m+17}}{\boldsymbol{m-1}}$. ეს წილადი ქვემოთ ჩამოთვლილი პასუხებიდან რომელ რიცხვზეა შესაძლებელი შეიკვეცოს ?

ა) 7 ბ) 29 გ) 11 დ) 17 ე) 31 ვ) 19

17. რამდენაირად შეგვიძლია **1010** ფანქარის განაწილება **30** და **40** ადგილიან ყუთებში ისე, რომ ყველა ყუთი იყოს სავსე და არცერთი ფანქარი არ დარჩეს გაუნაწილებელი.

ა) 10 ბ) 9 გ) 8 დ) 7 ე) 5 ვ) 4

18. იპოვეთ $\left(\frac{\boldsymbol{x^{-3}+y^{-3}}}{\boldsymbol{x^{-2}-y^{-2}}}+\boldsymbol{(x-y)^{-1}}\right):\boldsymbol{\left(x^{-1}-y^{-1}\right)}$ გამოსახულების მნიშვნელობა, თუ $\boldsymbol{x=199}$ და $\boldsymbol{y=8.}$

ა) -191 ბ) 1 გ) 207 დ) $24\frac{1}{8}$ ე) 191 ვ) -1

19. $\boldsymbol{A}$ კუთხის შიგნით მდებარე $\boldsymbol{O}$ წერტილიდან კუთხის გვერდებზე დაშვებულია $\boldsymbol{OC}$ და $\boldsymbol{OB}$ მართობები. იპოვეთ $\angle\boldsymbol{ACB}$ თუ, $\angle\mathbf{BAO}=\mathbf{48}^\circ$-ს .

ა) 44° ბ) 58° გ) 42° დ) 32° ე) 48° ვ) 64°

20. იპოვეთ პარალელოგრამის ერთ გვერდთან მდებარე კუთხეების შეფარდება, თუ მისი გვერდების შუაწერტილების შეერთებით მიღებულ ოთხკუთხედში ჩაიხაზება წრეწირი .

ა) 1:1 ბ) 1:2 გ) 1:3 დ) 1:5 ე) 2:7 ვ) შეუძლებელია დადგენა

21. იპოვეთ $\boldsymbol{n+\frac{1}{n}}$ გამოსახულების მნიშვნელობა, თუ სამართლიანია ტოლობა: $\frac{\boldsymbol{3n^2-5n+3}}{\boldsymbol{2n}}=\mathbf{8}$ **.**

ა) 8 ბ) 11.5 გ) 7 დ) 12 ე) 7.5 ვ) 8

22. ვერტმფრენი თბილისიდან მესტიამდე დაფრინავს ერთი და იგივე მუდმივი სიჩქარით. ერთ დღეს ხილვადობის გაუარესების გამო ვერტმფრენმა გზის პირველი ნახევარი გაიარა **30** კმ/სთ-ით ნაკლები სიჩქარით. დანიშნულების ადგილას გეგმით, რომ ჩასულიყო გზის მეორე ნახევარი გაიარა გეგმით განსაზღრულ სიჩქარეზე **35** კმ/სთ-ით მეტი სიჩქარით. იპოვეთ რა სიჩქარით მოძრაობს გეგმით ვერტმფრენი?

ა) 360კმ/სთ ბ) 420კმ/სთ გ) 270კმ/სთ დ) 400კმ/სთ ე) 350კმ/სთ ვ) 280კმ/სთ

23. იპოვეთ $\boldsymbol{a}$ პარამეტრის ყველა იმ მნიშვნელობის ნამრავლი რომელთათვისაც განტოლებას $\frac{\boldsymbol{1}}{\boldsymbol{4x-6}}+\frac{\boldsymbol{2x-a}}{\boldsymbol{18-8x^2}}-\frac{\boldsymbol{1}}{\boldsymbol{2x^2+3x}}=\mathbf{0}$ არ ექნება ამონახსნი.

ა) -36 ბ) 18 გ) -24 დ) -15 ე) 0 ვ) 12

24. პარალელოგრამის პერიმეტრი **36**-ის ტოლია. მისი შიგა კუთხეების ბისექტრისების გადაკვეთით მიღებული ოთხკუთხედის დიაგონალების ჯამი **16**-ის ტოლია. იპოვეთ პარალელოგრამის უდიდესი გვერდის სიგრძე.

ა) 11 ბ) 15 გ) 12 დ) 9 ე) 16 ვ) 13

25. $\boldsymbol{ABCD}$ მართკუთხედი ისეთია, რომ **AB:BC=2:3. M** არის **AB**-ს შუა წერტილი, ხოლო **K** წერტილი ისეა აღებული **AD** გვერდეზე, რომ **AK:KD=2:1.** იპოვეთ რისი ტოლია **<MCK** კუთხის გრადუსული ზომა?

ა) 30° ბ) 40° გ) 45° დ) 50° ე) 55° ვ) 60°